ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/326079788

Desenvolvimento da proteção contra curtos em um sistema elétrico do tipo industrial com a utilização de ferramentas computacionais

Conference Paper · October 2016

CITATIONS
0

READS
520

3 authors, including:



Pedro Henrique Aquino Barra
Universidade Federal de São Carlos
29 PUBLICATIONS **234** CITATIONS

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Pedro Henrique Aquino Barra on 30 June 2018.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO CONTRA CURTOS EM UM SISTEMA ELÉTRICO DO TIPO INDUSTRIAL COM A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS

Pedro Henrique Aquino Barra[1], José Wilson Resende[2], Antônio Carlos Delaiba[3]

Resumo – Este artigo apresenta um estudo de caso de proteção de um sistema elétrico industrial contra curtos, utilizando relés digitais com as funções 50, 51, 50N e 51N, tendo como base a filosofia da proteção dos sistemas elétricos, onde busca-se rapidez, sensibilidade, seletividade e confiabilidade para a proteção projetada. Para isto, é utilizado o software PowerWorld, para análise das correntes de curto circuito, além do software Supercoord, para a coordenação da proteção. A benéfica utilização destas ferramentas computacionais é evidenciada neste artigo. Complementarmente, a especificação de transformadores de corrente, limites térmicos de transformadores e suas características de energização são discutidas neste artigo.

Palavras-chave - Proteção de Sistemas Elétricos, Curto-circuito, Análise de Sistemas Elétricos, PowerWorld, Supercoord.

1 - Introdução

É perceptível que com o passar do tempo a qualidade exigida pelos consumidores de produtos e serviços é crescente, implicando no fato em que, no setor elétrico, tais exigências também existem. Neste sentido, as unidades consumidores, quer sejam residenciais, quer sejam comerciais, ou ainda, industriais, recebem uma energia com características regulamentadas pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). Entretanto, um sistema elétrico, por mais que atenda as regulamentações, está sujeito a falhas e, com estas, suas consequências.

Neste sentido, surge-se a preocupação com a minimização das consequências advindas das faltas, ou até mesmo, a preocupação com a possível minimização da quantidade destas. Assim, os relés de proteção são utilizados, objetivando causar a rápida retirada de operação quaisquer elementos ou ramais em situação de curto-circuito ou situação anormal que cause danos ou interferências na operação do restante do sistema [1].

Explicita-se que o curto-circuito é, intuitivamente, traduzido como altas correntes e acentuadas quedas de tensão. No entanto, este também pode implicar em variações da impedância aparente, aparecimento de componentes de sequência negativa e zero, no caso de curtos desequilibrados e, ainda, em substanciais diferenças de fase e/ou amplitude entre a corrente de entrada e de saída de um elemento da rede [2]. Por conseguinte, como outrora foi explicitado, é de interesse a rápida e seletiva extinção de elementos e/ou ramais sob condições de curto, fazendo com que, o restante do sistema continue operando, se isto ainda for possível.

Para que o sistema elétrico esteja protegido das danosas correntes de curto-circuito, de acordo com filosofia de proteção dos sistemas elétricos, a proteção deve possuir as seguintes características [3]:

1. *Rapidez*: Com a rápida retirada do elemento defeituoso, minimiza-se possíveis danos ao sistema elétrico;
2. *Sensibilidade*: Desta forma, os relés são suficientemente precisos na operação no ato do acontecimento de possíveis anormalidades;
3. *Seletividade*: É objetivo da proteção reconhecer uma falta e desligar o número mínimo de disjuntores para eliminar a falta.
4. *Confiabilidade*: É esperado do relé, que este atue corretamente no caso de anormalidades, mas que este não opere de forma incorreta.

Partindo do que foi supracitado, é necessário ao projetista, primeiramente, conhecer o sistema elétrico a ser protegido, provavelmente, através de seu diagrama unifilar. Em seguida, é necessária a obtenção do fluxo de potência do sistema, objetivando conhecer a operação em regime contínuo da planta. Posteriormente, a partir do diagrama unifilar e de informações por parte da concessionária, faz-se a análise das correntes de curto-circuito nos variados pontos da planta. A partir destes resultados, torna-se possível a execução de um preciso projeto de proteção do sistema elétrico desejado.

A partir destas necessidades, as ferramentas computacionais se mostram excelentes e, de certa forma, fundamentais no desenvolvimento do projeto, oferecendo ao projetista maior agilidade e confiabilidade na execução. Diante do exposto, este trabalho tem por objetivo explicitar através de um estudo de caso, a execução de um projeto de proteção contra curtos e os benefícios da utilização de ferramentas computacionais, principalmente, no que tange à coordenação da proteção.

2 – Características do Sistema

Para o estudo de caso, utiliza-se um sistema elétrico industrial real situado no estado do Mato Grosso, onde a concessionária mato-grossense alimenta este sistema com tensão de 138 kV e nível de curto-circuito de 328 MVA. A entrada da planta é do tipo barramento singelo, com dois transformadores em

[1] Núcleo de Qualidade e Racionalização da Energia Elétrica, Faculdade de Engenharia Elétrica, Uberlândia. E-mail: pedrobarra@eel.ufu.br
[2] Núcleo de Qualidade e Racionalização da Energia Elétrica, Faculdade de Engenharia Elétrica, Uberlândia. E-mail: resendejw@gmail.com
[3] Núcleo de Qualidade e Racionalização da Energia Elétrica, Faculdade de Engenharia Elétrica, Uberlândia. E-mail: delaiba@ufu.br

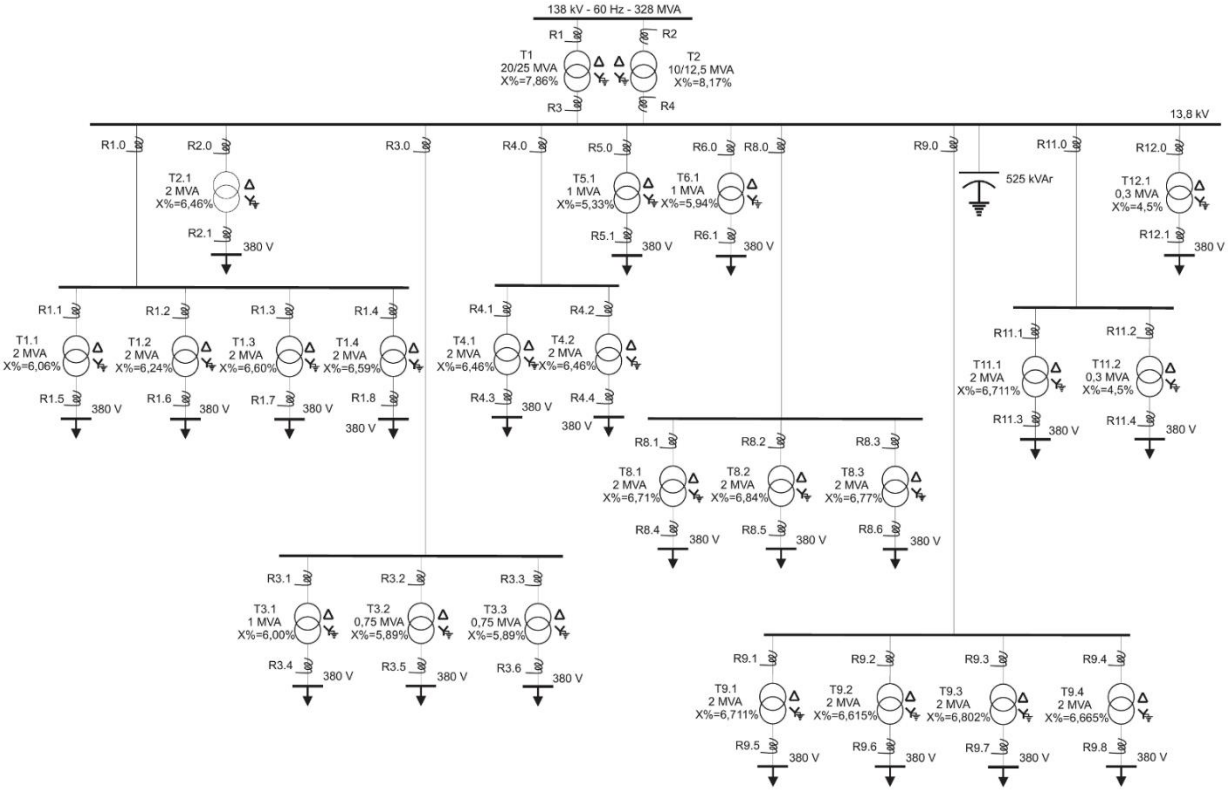


Figura 1. Diagrama unifilar do sistema elétrico utilizado.

paralelo, rebaixando o nível de tensão para 13,8 kV. À jusante, a mesma possui várias subestações unitárias que direcionam a energia para seus variados processos, que em baixa tensão funcionam em 380 V. Complementarmente, na barra de MT faz-se uma compensação de reativos através de um banco de capacitores de 525 kVAr objetivando a correção do fator de potência da indústria que deve ser superior a 0,92, conforme o módulo 8 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia no Sistema Elétrico Nacional) e ainda, a Resolução Normativa nº.414/2010 [4][5]. O diagrama unifilar do sistema elétrico em questão pode ser observado na Figura 1.

Para os variados cálculos feitos para a análise das correntes de curto-circuito, fez-se necessário a mudança das reatâncias para uma mesma base, sendo esta 100 MVA.

Para a análise das correntes de curto-circuito, bem como do fluxo de potência deste sistema, utilizou-se, como falado anteriormente, o software PowerWorld. Este possui uma fácil utilização, podendo ser testado de forma gratuita, com uma limitação de barras a serem utilizadas no projeto. A partir da inserção das características do sistema no software PowerWorld, foi possível analisar o fluxo de potência do sistema, bem como encontrar as correntes de curto-circuito nos variados pontos de interesse. A montagem do sistema elétrico no software, pode ser observada na Figura 2.

Nota-se através das Figuras 1 e 2 que o sistema elétrico da indústria mato-grossense possui vários ramais, inviabilizando por questões de espaço e até mesmo de redundância a análise de todos estes ramais. Desta forma, analisar-se-á os principais ramais e elementos desta indústria, pois, desta forma, os objetivos deste artigo serão integralmente obtidos.

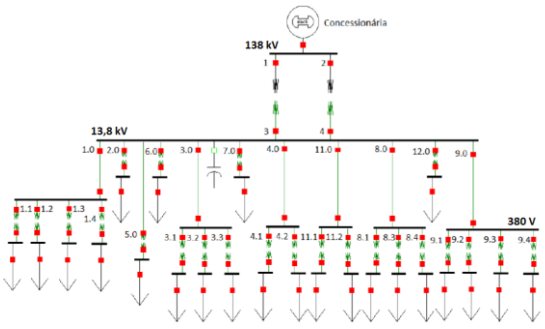


Figura 2. Sistema elétrico analisado no PowerWorld.

3 – Especificação dos Transformadores de Corrente

Em um primeiro momento, faz-se necessário a especificação dos TC's (transformadores de corrente), que objetivam reduzir as correntes do trecho/componente protegido para níveis compatíveis com os instrumentos de medição (relés) através de um acoplamento magnético entre o primário e o secundário.

Para fazer esta medição de corrente, os TC's são conectados em série com a linha, de modo que ela percorra o enrolamento do transformador. As bobinas dos relés, são conectadas em série com o secundário do TC para que o relé enxergue a corrente secundária deste transformador.

Neste aspecto, é necessário definir a relação de transformação do TC, intitulada de RTC, e também sua classe de exatidão, sendo esta classe relacionada ao erro máximo de transformação esperado.

3.1 – Definição das RTC's dos Transformadores de Corrente

Para definir a relação de transformação dos TC's de forma adequada, são levados em conta dois requisitos:

1. *Corrente nominal:* A corrente nominal não deve ultrapassar a capacidade contínua do TC;
2. *Corrente de curto-circuito máxima:* Dada uma corrente de curto-circuito máxima, a corrente secundária do TC não deve exceder a suportabilidade dos relés. Partindo da recomendação dada pela ANSI (*American National Standards Institute*), tem-se que esta corrente de curto-circuito máxima deve ser menor que o fator de sobrecorrente, denotado por FS e aqui assumido como 20 vezes a corrente primária nominal do TC.

Tomando como exemplo o TC1 que está relacionado ao relé R1 da Figura 1, foi constatado através da análise de curto-circuito e do fluxo de potência que $I_N = 104{,}6$ [A] e $I_{CC} = 1372{,}25$ [A], sendo a segunda, a corrente oriunda de um curto-circuito trifásico. Pelo primeiro critério, de forma direta, a relação de transformação escolhida seria 150/5. Pelo segundo critério, deve-se respeitar a seguinte inequação:

$$\text{RTC} \geq \frac{I_{CC}}{FS} \tag{1}$$

Do fato que a Equação 1 leva ao valor 68,61, percebe-se que o critério determinístico foi o da corrente nominal, isto é, a RTC 150/5 atenderá quer seja o primeiro critério, quer seja o segundo. Desta forma, foram encontradas as RTC's de todos os TC's a serem inseridos na planta, sendo que neste artigo dar-se-á ênfase aos elementos do transformador T1, por ser o transformador de maior potência da entrada e ao alimentador R1.0, por possuir a maior carga instalada (Ver Figura 1). Neste sentido, as RTC's destes relés em questão, bem como o critério determinístico, são encontradas na Tabela 1.

Tabela 1 – RTC's dos principais TC's inseridos no sistema.

Identificação do TC	RTC recomendada	Critério Determinístico
TC1	150/5	Nominal
TC3	1200/5	Nominal
TC1.0	600/5	Curto-Ciruito
TC1.1	600/5	Curto-Circuito
TC1.5	4000/5	Nominal

3.2 – Definição das Classes de Exatidão dos Transformadores de Corrente

As classes de exatidão correspondem ao erro máximo de transformação, sendo respeitada a carga permitida no secundário do TC. Em transformadores de corrente de medição, as exatidões usuais são 0,3 e 0,6% para medidas laboratoriais e faturamento, ou ainda, 1,2% para demais tipos de medição. Por outro lado, existem os transformadores de corrente de proteção, que serão os TC's utilizados neste artigo, cujas exatidões são de 5 ou 10%.

A especificação das classes de exatidão, leva em consideração três importantes fatores:

1. *Erro máximo de transformação esperado*: Conforme supramencionado, varia com o objetivo do transformador de corrente. Neste artigo, por não se tratar de medição de faturamento, usar-se-á 10%.
2. *Reatância de dispersão*: Neste artigo será usado o do tipo alta reatância, conhecido pela letra H (*high*).
3. *Tensão máxima no secundário do TC*: Esta tensão varia de acordo com a impedância no secundário do TC, conhecida como *burden*, além da corrente circulante no secundário, que é máxima em situação de curto-circuito. Neste artigo, se usará impedância de carga com o valor de 1 Ω.

A junção dos três fatores acima discutidos, dão origem à classe de exatidão, que neste artigo será especificada conforme a norma internacional ANSI. Possíveis combinações destes fatores em consonância com a ANSI podem ser observadas na Figura 3.

$$\begin{Bmatrix} 2{,}5 \\ 5 \\ 10 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} L \\ H \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} 10 \\ 20 \\ 50 \\ 100 \\ 200 \\ 400 \\ 800 \end{Bmatrix}$$

Figura 3. Classes de exatidão de acordo com a norma internacional ANSI.

No sentido de exemplificar a especificação da classe de exatidão de acordo com a ANSI, tem-se que a RTC do TC1 é 150/5, conforme encontrado anteriormente na subseção 3.1. Este TC em situações de curto-circuito trifásico, enxergará em seu primário uma corrente de 1.372,25 [A]. Portanto, a corrente secundária deste TC é encontrada de acordo com a seguinte expressão:

$$I_{2CC} = \frac{I_{1CC}}{\text{RTC}} \tag{2}$$

Partindo da Equação 2, conclui-se que em situações de curto-circuito trifásico, ter-se-á uma corrente de 45,74 [A] no secundário do transformador de corrente. Desta forma a tensão máxima nos terminais do TC pode ser obtida pela Equação 3.

$$V_{MÁX} = Z_C \cdot I_{2CC} \quad (3)$$

Do fato que a impedância de carga (Z_C) foi assumida como sendo resistiva e unitária, a tensão máxima nos terminais do TC é 45,74 [V].

A partir do que foi supracitado e tendo como base a Figura 3, a classe de exatidão do TC1 que atenderá os três fatores é 10H50. Desta mesma forma, desenvolve-se a especificação para todos os outros TC's alocados na planta analisada, sendo que os resultados para os principais TC's da planta são encontrados na Tabela 2.

Tabela 2 – Classes de exatidão dos principais TC's inseridos no sistema.

Identificação do TC	Classe de Exatidão recomendada
TC1	10H50
TC3	10H50
TC1.0	10H100
TC1.1	10H100
TC1.5	10H100

4 – Limites Térmicos e Características de Energização dos Transformadores

O projeto de proteção, impreterivelmente, deve levar em consideração as características dos transformadores existentes na planta, principalmente, porque estes são componentes essenciais e um dos mais caros existentes nos sistemas elétricos de potência. De um lado, a proteção deve ser capaz de, em condições de curto-circuito, retirar o transformador antes que seu limite térmico (comumente denotado por ponto ANSI) seja alcançado. Por outro lado, a proteção deve ser sensível ao ponto de não atuar na energização do transformador, momento em que este, atinge valores expressivos em um curto instante de tempo.

4.1 – Limite Térmico dos Transformadores

O limite térmico dos transformadores pode ser entendido como a corrente máxima que os transformadores suportam em um determinado intervalo de tempo. Este limite depende de suas características construtivas e até mesmo geométricas, pois depende da sua impedância percentual e de sua corrente nominal. Conhecido também como ponto ANSI, tem como base as seguintes relações de corrente e tempo:

$$\frac{I_{ANSI}}{I_N} = \frac{100}{Z\%} \quad (4)$$

$$T_{ANSI} = \frac{Z\%^2}{8}\ [s] \quad (5)$$

Para faltas fase-terra em transformadores do tipo Δ-Y com o neutro aterrado, o ponto ANSI de neutro, pode ser considerado como sendo um sobre raiz de três vezes o ponto de fase, ou seja, 0,58 vezes o ponto ANSI de fase, como na Equação 6. Esta afirmação é evidenciada de forma visual e clara na Figura 4.

$$I_{ANSI-N} = 0{,}58 . I_{ANSI} \quad (6)$$

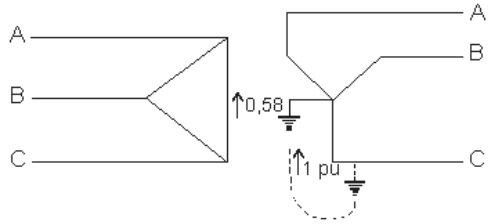


Figura 4. Ponto ANSI de neutro.

Tendo como base as Equações 4, 5 e 6 os limites térmicos dos transformadores da planta são encontrados, sendo que estes limites são apresentados na Tabela 3, para os transformadores T1 e T1.1 e estão referidos à MT (Média tensão), pois os coordenogramas serão referidos a este nível de tensão.

Tabela 3 – Limites térmicos dos transformadores T1 e T1.1, referidos à MT.

Trafo	I_{ANSI} [A]	I_{ANSI-N} [A]	Tempo [s]
T1	13.306,87	7.717,98	7,72
T1.1	1.380,69	800,80	4,59

4.2 – Energização dos Transformadores

A energização dos transformadores deve sempre ser levada em conta em qualquer estudo de proteção para que os ajustes sejam feitos da melhor maneira possível, tendo em vista que a corrente de energização, conhecida como corrente de *inrush*, é uma corrente que pode chegar até 12 vezes a corrente nominal nos primeiros ciclos de onda (0,1 [s]), ressaltando-se ainda, que este é um valor tipicamente utilizado para transformadores a seco. Desta forma, o ponto corrente (referida à MT) versus tempo a ser utilizado nos coordenogramas para os transformadores T1 e T1.1, podem ser observados na Tabela 4.

Tabela 4 – Correntes de energização dos transformadores T1 e T1.1, referidos à MT.

Trafo	I_N [A]	I_{INRUSH} [A] em 0,1 [s]
T1	1.045,92	12.551,04
T1.1	83,67	1.004,04

5 – Ajustes e Coordenações

Relés de sobrecorrente, quando instalados em sistemas radiais, como é o caso, não atuam de forma independente. Estes devem atuar de modo que uma anormalidade possa ser rapidamente removida sem que outras partes do sistema não sejam afetadas. Portanto, a coordenação deve ser elaborada de tal forma que os relés isolem a parte defeituosa do sistema, tão próximo quanto possível de sua origem, evitando propagação das consequências, no menor

tempo possível. Por outro lado, busca-se que a proteção seja seletiva, fazendo com que se desligue o mínimo de disjuntores para eliminar a falta.

Especificamente, acerca dos ajustes, primeiramente deve-se determinar a corrente de *pick-up* ($I_{pick-up}$), que é ajustada na função 51 do relé de tal forma que se permita uma sobrecarga inofensiva aos elementos e ao sistema elétrico. Neste sistema, opta-se por permitir 20% no secundário e para fins de coordenação, 30% no primário dos transformadores. Tendo determinado a corrente de *pick-up*, encontra-se o TAPE a ser ajustado da seguinte forma:

$$TAPE = \frac{I_{pick-up}}{RTC} \quad (7)$$

Com a determinação do TAPE a partir da Equação 7, a função 51 (sobrecorrente) dos relés estarão devidamente ajustadas. Para a função 50 dos relés (sobrecorrente instantânea), leva-se em conta a corrente de curto-circuito trifásico. Logo, esta corrente referida ao secundário do TC, que é onde o relé se encontra, é determinada pela Equação 8:

$$I_{2aj50} = \frac{I_{cc}}{RTC} \quad (8)$$

Ainda acerca da função 50 do relé, é necessário levar em conta, para a parametrização do mesmo, a componente contínua da corrente de curto-circuito, isto é, leva-se em conta a corrente de curto-circuito assimétrica. Sabe-se que os fatores de impulso são variáveis com a relação X/R, todavia, assumindo-se uma relação X/R que implique em um fator de multiplicação ($fi.\sqrt{2}$) igual a 1,6, tem-se a corrente a ser ajustada para a função 50 do relé, calculada a partir da Equação 9.

$$I_{2aj50} = 1{,}6.I_{2aj50} \quad (9)$$

Para os ajustes das funções 51N e 50N, adotar-se-á 30% dos ajustes encontrados para as funções 51 e 50. Estes valores não são tomados como regra, ou baseados em normas, portanto, é possível se ajustar as funções de neutro de outra forma, desde que estejam em harmonia com boas práticas de proteção. Por outro lado, deve-se levar em conta que quanto menor for o ajuste de neutro, mais fácil será de ocorrer uma atuação indevida, tendo em vista que há circulação de corrente no neutro ocasionadas por desequilíbrios e principalmente, por distorções harmônicas.

No que tange às curvas, adota-se neste trabalho uma diferença de tempo de 0,3 a 0,4 segundos, por entender que este é um tempo razoavelmente adequado para que a retaguarda atue a tempo de proteger um dado transformador, sendo este intervalo de tempo, adotado também nos coordenogramas de neutro.

Diante de todas estas considerações e com embasamento nas curvas da norma internacional IEC 60255-3 [6], na sequência deste artigo, os ajustes e os coordenogramas do caso R1.5, R1.1, R1.0, R3, R1 são apresentados. Lembra-se que estes relés estão em cascata, desejando-se portanto que sejam seletivos e ofereçam retaguarda um para o outro. A Figura 5 mostra os relés a serem coordenados.

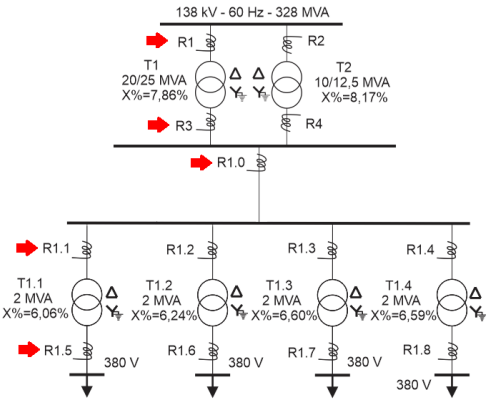


Figura 5. Caso R1.5, R1.1, R1.0, R3, R1.

5.1 – Ajustes

O relé R1.5 foi ajustado com corrente de *pick-up* de 20% a mais que a corrente nominal do secundário do transformador T1.1. Para a unidade 50 do relé, utilizou-se para ajuste, a corrente de curto-circuito trifásico. Escolheu-se para as unidades 51 e 51N curvas do tipo NI (normalmente inversa) com DT (*dial-time)* igual a 0,1.

Para o relé R1.1, utilizou-se como corrente de *pick-up* 30% a mais o valor da corrente nominal do secundário de T1.1. Para que este fosse retaguarda de R1.5, escolheu-se a curva NI com DT igual a 0,2. Para a unidade 51N, escolheu-se DT 0,1, devido à impossibilidade de coordenação entre R1.1 e R1.5, devido à existência de um transformador os intermediando.

Para o relé R1.0, é usual utilizar uma corrente de *pick-up*, como sendo a corrente de partida do maior ramal, acrescida da corrente nominal dos demais ramais, garantindo, portanto, um bom ajuste para o alimentador. Por outro lado, este relé deve atuar como retaguarda de R1.1 e estar abaixo do limite térmico do transformador T1.1. Para que os requisitos da boa coordenação fossem alcançados, a curva NI com DT igual a 0,3 foi escolhido para o R1.0. Para a função 51N, escolhe-se o DT igual a 0,2 que assegura um intervalo de 0,3 a 0,4 segundos para a atuação do relé à jusante. No caso deste relé, prefere-se que as funções 50N e 50 estejam desativadas, pois à montante os relés R3 e R4 assegurarão a proteção contra curtos de forma instantânea.

O relé R3 não pode oferecer retaguarda a todos os relés à jusante na planta e portanto, deve-se escolher o relé do principal alimentador para que este seja coordenado com R3, ou seja, o ramal em questão. Portanto, para que o relé R3 oferecesse boa retaguarda à R1.0, foi necessário a escolha de uma curva NI com DT igual a 0,3. Deve-se lembrar que a escolha deste DT também oferecera proteção aos limites térmicos

do transformador T1. Da mesma forma, fora feito para as unidades 50, 51N e 50N.

Por fim, o relé R1 foi ajustado de tal forma a oferecer retaguarda para R3 e proteção aos limites térmicos do transformador T1.

Deve-se ainda ressaltar que o relé R4 também deve oferecer retaguarda para o relé R1.0, por este ser o relé alocado no principal alimentador da planta. Entretanto, esta coordenação não será detalhada por limitações de espaço. O resumo dos ajustes dos principais relés da planta são mostrados na Tabela 5.

Tabela 5 – Resumo de ajustes dos principais relés.

Rele	Função	TAPE	Iaj50	DT
R1.5	50/51	4,6	85,6	0,1
	50N/51N	1,4	25,7	0,1
R1.1	50/51	0,9	107,86	0,2
	50N/51N	0,3	32,36	0,1
R1.0	50/51	3,6	OFF	0,3
	50N/51N	1,1	OFF	0,2
R3	50/51	5,3	64,72	0,3
	50N/51N	1,6	19,42	0,2
R1	50/51	4,6	73,18	0,4
	50N/51N	1,4	21,96	0,2

Nesta conjuntura, o software Supercoord, que por sua vez, é uma ferramenta simples e prática de grande auxílio a projetistas da área de proteção de sistemas elétricos, auxilia na junção de todas estas ideias, ao possibilitar a confecção dos coordenogramas em questão, quais sejam: coordenogramas de fase e neutro, que são mostrados a seguir nas Figuras 6 e 7.

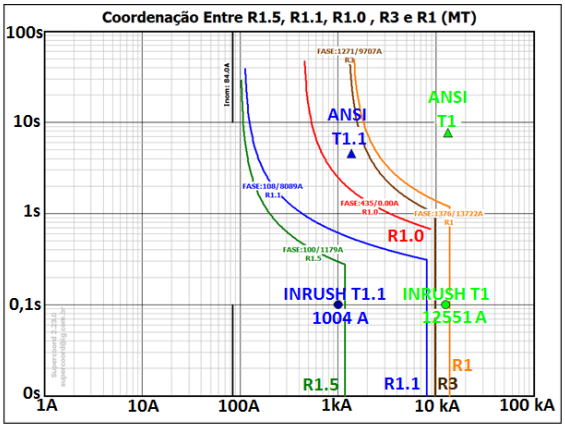


Figura 6. Coordenograma de fase dos relés R1.5, R1.1, R1.0, R3 e R1, referido à MT.

Observa-se através da Figura 5 que sempre existe um relé a montante com uma margem de 0,3 a 0,4 segundos como retaguarda. Também nota-se que o relé de proteção R1.1 respeita a corrente de *inrush* do transformador T1.1, bem como o relé R1 respeita a corrente de *inrush* do transformador T1. Por outro lado, observa-se que os tempos de atuação sempre estão abaixo dos limites térmicos dos transformadores. Desta forma, os objetivos da proteção foram alcançados.

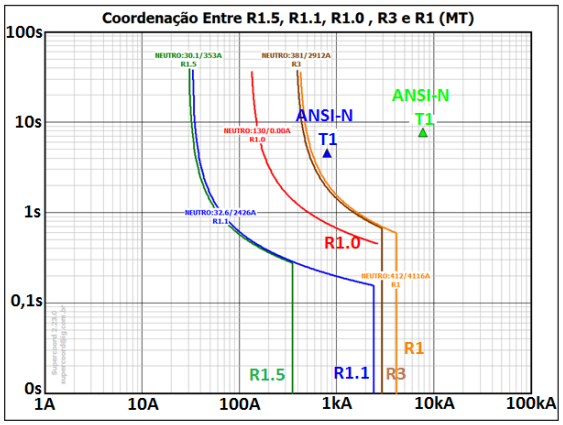


Figura 7. Coordenograma de neutro dos relés R1.5, R1.1, R1.0, R3 e R1, referido à MT.

No que se refere ao coordenograma de neutro, visto na Figura 7, nota-se que sempre que existe possibilidades para retaguarda, ela existe com uma boa margem de tempo. Sobremaneira, observa-se que os limites térmicos dos transformadores estão sendo respeitados e que no caso do coordenograma de neutro, obviamente, não se tem a preocupação com a corrente de *inrush*.

6 - Conclusão

Nota-se que apesar da existência de normas e regulamentações, a proteção de sistemas elétricos é um tanto quanto complexa, pois cada sistema exige uma solução pontual no que tange à estratégia de coordenação. Através deste estudo de caso, foi possível verificar premissas da proteção de sistemas elétricos para que características, tais como rapidez, sensibilidade, seletividade e confiabilidade sejam alcançadas. Complementarmente, observou-se os benefícios oferecidos por ferramentas computacionais aos projetistas, quando manuseadas de forma correta.

Agradecimentos

Agradecimentos são dirigidos a Edmilson Benedet pelo fornecimento da licença permanente de seu software Supercoord, utilizado neste artigo.

Referências Bibliográficas

[1] J. W. Resende. Apostila de Proteção de Sistemas Elétricos. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia, 2006, 252p.

[2] M. H. J. Bollen. “Understanding Power Quality – Voltage Sags and Interruptions”. IEEE Press on Power Enginering. New York, 2000.

[3] A. C. Caminha. “Introdução à Proteção dos Sistemas Elétricos”. Edgard Blucher, São Paulo, 1997.

[4] ANEEL, “Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - Módulo 8”, 2016.

[5] Resolução Normativa Nº 414, de 9 de Setembro de 2010. http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2010414.pdf. Site acessado em 23 de julho de 2016.

[6] IEC 60255-3 – Electrical relays – Part 3: Single input energizing quantity measuring relays with dependent or independent time, 1989.

View publication stats